Les matrices (tableaux à deux dimensions)

I. Notions fondamentales

1. Définition

Une matrice est une structure de données permettant de stocker des éléments de même type, organisés en lignes et en colonnes. Une matrice M de dimension **L × C** comporte **L** lignes et **C** colonnes. Chaque élément est repéré par deux indices : M[i,j], où i indique la ligne et j la colonne.

Exemple : matrice d'entiers de dimension 3 × 4 (indices commençant à 0).

	0	1	2	3
0	12	7	5	9
1	4	18	6	2
2	15	8	3	11

M[1,1] = 18 ; les indices des lignes varient de 0 à 2, ceux des colonnes de 0 à 3.

2. Matrice rectangulaire et matrice carrée

Une matrice rectangulaire possède un nombre de lignes différent du nombre de colonnes. Une matrice carrée possède autant de lignes que de colonnes : une matrice carrée d'ordre **N** (N lignes x N colonnes).

3. Les diagonales d'une matrice carrée

La diagonale principale est constituée des cases vérifiant i = j : M[i,i]. La diagonale secondaire est constituée des cases vérifiant i + j = n − 1 : M[i,n−1−i].

Illustration pour une matrice carrée d'ordre 4 — diagonale principale :

	0	1	2	3
0	1			
1		2		
2			3	
3				4

Diagonale secondaire :

	0	1	2	3
0				4
1			3	
2		2		
3	1			

4. Déclaration d'une matrice

Exemple : déclarer une matrice d'entiers pouvant contenir au maximum 10 lignes et 10 colonnes.

T.D.N.T
Mat=Tableau de 10 × 10 entiers

L et C désignent les dimensions effectives de la matrice. On utilise ici des indices commençant à zéro.

II. Parcours et remplissage

Le parcours complet d'une matrice utilise généralement deux boucles imbriquées : une boucle sur les lignes, puis une autre sur les colonnes.

Activité 1 – Saisie des éléments

Saisir les dimensions L et C (comprises entre 2 et 10), puis remplir la matrice au clavier.

```
Répéter
   Lire(L)
Jusqu'à (2 ≤ L ≤ 10)
Répéter
   Lire(C)
Jusqu'à (2 ≤ C ≤ 10)
Pour i de 0 à L-1 Faire
   Pour j de 0 à C-1 Faire
      Lire(M[i,j])
   FinPour
FinPour
```

Activité 2 – Remplissage aléatoire

Remplir une matrice M de dimension L × C par des entiers aléatoires compris entre 1 et 100.

```
Pour i de 0 à L-1 Faire
   Pour j de 0 à C-1 Faire
      M[i,j] ← Aléa(1,100)
   FinPour
FinPour
```

III. Traitements fondamentaux

Activité 3 – Somme des éléments

Calculer et afficher la somme de tous les éléments d'une matrice M de dimension L × C.

```
Fonction somme (M :Mat, n entier) : entier
 Début
   S ← 0
   Pour i de 0 à L-1 Faire
      Pour j de 0 à C-1 Faire
         S ← S + M[i,j]
```

```
        FinPour
      FinPour
    retourner(S)
fin
```

Activité 4 – Maximum d'une matrice

Déterminer et afficher le plus grand élément d'une matrice M de dimension L × C.

```
Max ← M[0,0]
Pour i de 0 à L-1 Faire
   Pour j de 0 à C-1 Faire
      Si M[i,j] > Max Alors
         Max ← M[i,j]
      FinSi
   FinPour
FinPour
Écrire(Max)
```

À retenir : initialiser Max avec M[0,0], et non avec zéro, car tous les éléments peuvent être négatifs.

Activité 5 – Recherche d'un élément

Vérifier si un entier X existe dans une matrice M de dimension L × C. Arrêter la recherche dès sa découverte.

```
Trouve ← Faux
i ← 0
TantQue (i < L) et (Trouve = Faux) Faire
   j ← 0
   TantQue (j < C) et (Trouve = Faux) Faire
      Si M[i,j] = X Alors
         Trouve ← Vrai
      Sinon
         j ← j + 1
      FinSi
   FinTantQue
   i ← i + 1
FinTantQue
Écrire(Trouve)
```

Remarque : une boucle TantQue convient ici, puisque le nombre d'itérations dépend de la position éventuelle de X.

IV. Traitements sur les diagonales

Les activités suivantes supposent que M est une matrice carrée d'ordre n.

Activité 6 – Trace d'une matrice

La trace est la somme des éléments de la diagonale principale. Calculer et afficher la trace de M.

```
S ← 0
Pour i de 0 à n-1 Faire
   S ← S + M[i,i]
FinPour
Écrire(S)
```

Exemple : pour les valeurs diagonales 4,2 ; 6 ; 8,7, la trace vaut 18,9.

Activité 7 – Somme de la diagonale secondaire

Calculer la somme des éléments de la diagonale secondaire de M.

```
S ← 0
Pour i de 0 à n-1 Faire
   S ← S + M[i,n-i-1]
FinPour
Écrire(S)
```

Activité 8 – Somme des deux diagonales

Calculer la somme des éléments appartenant à au moins une diagonale, sans compter deux fois une case commune.

```
S ← 0
Pour i de 0 à n-1 Faire
   S ← S + M[i,i]
   Si i ≠ n-1-i Alors
      S ← S + M[i,n-1-i]
   FinSi
FinPour
Écrire(S)
```

Pour un ordre impair, les deux diagonales se croisent dans une case centrale. Il faut donc éviter de compter cette case deux fois.

V. Traitements sur les lignes et les colonnes

Activité 9 – Première et dernière colonne

Calculer la somme des éléments de la première et de la dernière colonne d'une matrice M de dimension L × C.

```
S ← 0
Pour i de 0 à L-1 Faire
   S ← S + M[i,0] + M[i,C-1]
FinPour
Écrire(S)
```

Activité 10 – Ligne de somme maximale

Déterminer le numéro de la ligne ayant la somme la plus élevée dans M.

```
Num ← 0
Pour i de 0 à L-1 Faire
   S ← 0
   Pour j de 0 à C-1 Faire
      S ← S + M[i,j]
   FinPour
   Si (i = 0) ou (S > MaxS) Alors
      MaxS ← S
      Num ← i
   FinSi
FinPour
Écrire(Num, MaxS)
```

VI. Applications : remplissages particuliers

Dans les quatre exercices suivants, M est une matrice carrée d'ordre 5. Les cases laissées vides dans les figures ne sont pas concernées par le remplissage.

Application 1

Triangle inférieur : remplir M[i,j] par j pour j ≤ i.

	0	1	2	3	4
0	0				
1	0	1			
2	0	1	2		
3	0	1	2	3	
4	0	1	2	3	4

Application 2

Triangle supérieur : remplir M[i,j] par j pour j ≥ i.

	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1		1	2	3	4
2			2	3	4
3				3	4
4					4

Application 3

Triangle du côté gauche de la diagonale secondaire : i + j ≤ 4.

	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	0	1	2	3	
2	0	1	2		
3	0	1			

4	0				

Application 4

Triangle du côté droit de la diagonale secondaire : i + j ≥ 4.

	0	1	2	3	4
0					4
1				3	4
2			2	3	4
3		1	2	3	4
4	0	1	2	3	4

Application complémentaire : remplir toute une matrice carrée avec 0 sur la diagonale principale, 1 au-dessous et 2 au-dessus.

	0	1	2	3	4
0	0	2	2	2	2
1	1	0	2	2	2
2	1	1	0	2	2
3	1	1	1	0	2
4	1	1	1	1	0

VII. Synthèse

Traitement	Indice ou principe
Parcours complet	Deux boucles imbriquées
Diagonale principale	M[i,i]
Diagonale secondaire	M[i,n-1-i]
Première ligne	M[0,j]
Dernière ligne	M[L-1,j]
Première colonne	M[i,0]
Dernière colonne	M[i,C-1]
Maximum	Initialiser à M[0,0]
Recherche avec arrêt	Boucles TantQue + booléen